

# LAB04

Danillo dos Santos Lemes( RA: 174608)

Q1. Carregue os pacotes `readxl` e `tidyverse`.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.2
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

Q2. Crie uma variável chamada `fname` que contenha o caminho para o arquivo `WDIEXCEL.xlsx`, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando `file.exists`

```
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

Q3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto `countries`.

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
```

Q4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
countries <- countries %>%
  filter(`Short Name` %in% c('Brazil', 'Peru', 'Argentina', 'Honduras', 'United Kingdom'))
```

Q5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto WDI.

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
```

Q6. Selecione apenas as colunas:

- Country Code - Indicator Code - E todos os anos de 1960-2018

```
WDI <- WDI %>%
  select("Country Code", "Indicator Code", "1960":"2018")
```

Q7. Confirme se os dados em WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

```
WDI <- WDI %>%
  pivot_longer(
    cols = "1960" : "2018",
    names_to = "YEAR",
    values_to = "VALUE"
  )
```

Q8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
typeof(WDI$YEAR)
```

```
[1] "character"
```

```
WDI <- WDI %>%
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))

typeof(WDI$YEAR)
```

```
[1] "integer"
```

Q9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas:

- Country Code - Short Name - YEAR - SP.DYN.CBRT.IN

```
WDI <- WDI %>%  
  filter( `Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN") %>%  
  inner_join(countries, by = "Country Code") %>%  
  select(`Country Code`, `Short Name` = `Table Name`, YEAR, SP.DYN.CBRT.IN = VALUE)
```

Q10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

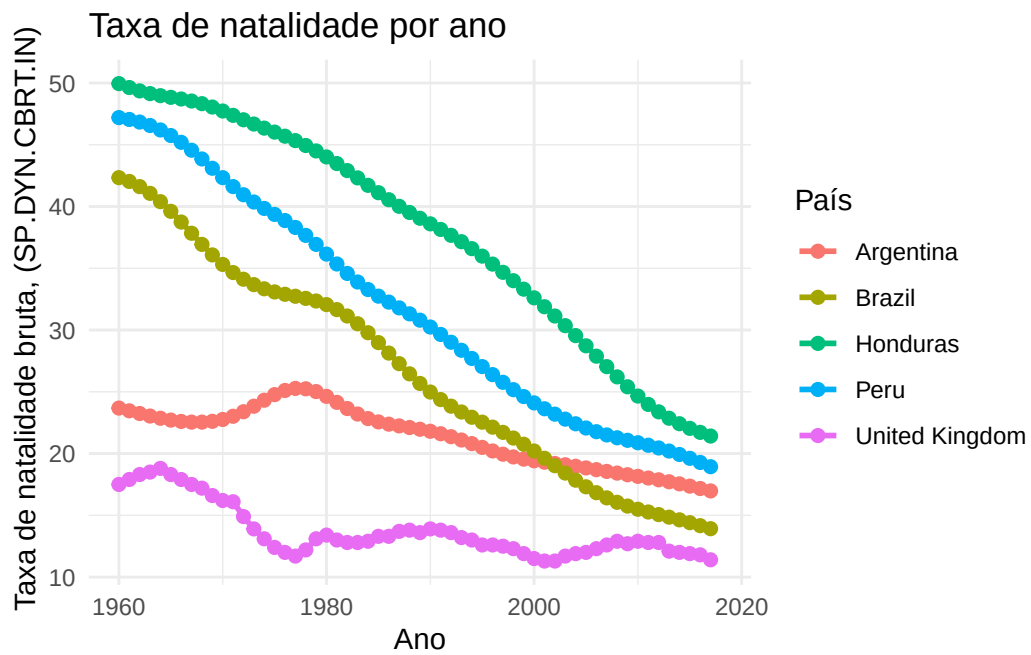
```
WDI <- WDI %>%  
  arrange(`Country Code`, YEAR)
```

Q11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote `ggplot2`, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
library(ggplot2)  
  
ggplot(data= WDI, aes(x = YEAR, y = SP.DYN.CBRT.IN, color = `Short Name`, group = `Short Name`)) +  
  geom_line(linewidth = 1) +  
  geom_point(size = 2) +  
  labs(  
    title = "Taxa de natalidade por ano",  
    x = "Ano",  
    y = " Taxa de natalidade bruta, (SP.DYN.CBRT.IN)",  
    color = "País"  
  ) +  
  theme_minimal()
```

Warning: Removed 5 rows containing missing values or values outside the scale range (``geom_line()``).

Warning: Removed 5 rows containing missing values or values outside the scale range (``geom_point()``).



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

[1] "2026-09-08 20:07:47 -03"